



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Entrega N°7:

Metodología VDI - Parte 2

Grupo 1

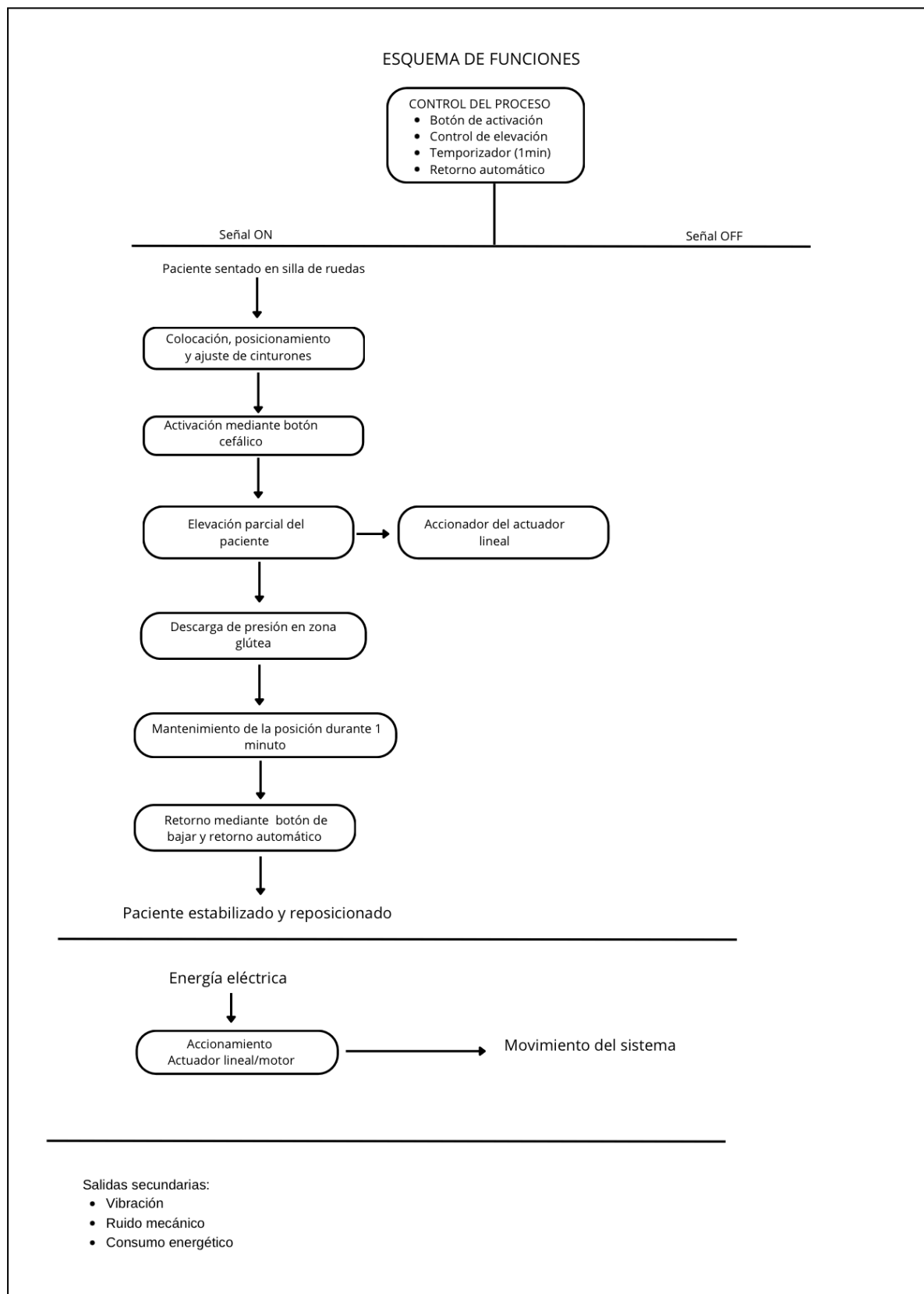
Integrantes:

Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez
Jhogger Ubaldo Cercado Limay
Ximena Gema Palomino Cusi
Flavia Sharick Tasayco Cueva
Javier Denis Bernal Garayar
Lucero Rubi Cercado Medina

12/05/26

Checkpoint 3 – Architecture (¿cómo se va a organizar el sistema conceptualmente?)

1. Modelos y principios de solución



MATRIZ MORFOLÓGICA

Funciones/ Principios	Solución 1	Solución 2	Solución 3
F1. Sistema de elevación	Actuador lineal	Banda inflable	Cojín neumático
F2. Activación	Botón cefálico	Pulsador manual	Sensor táctil
F3. Fuente de energía	Baterías de 3V en paralelo	Batería recargable	Corriente eléctrica
F4. Control de movimiento	Botón subir/bajar	Control automático	Control manual
F5. Retorno a posición inicial	Automático temporizado	Manual	Semiautomático
F6. Seguridad del paciente	Cinturones de soporte	Arnés	Soporte lateral
F7. Estructura del sistema	Adaptada a silla de ruedas	Base portátil	Soporte metálico
F8. Sistema del control	Temporizador	Interruptor simple	Control electrónico

ESCALA DE VALORACIÓN

0	No satisface
1	Regular
2	Aceptable
3	Bueno
4	Muy bueno

Criterios técnicos y económicos	Concepto A	Concepto B	Concepto C
Seguridad	4	3	2
Facilidad del uso	4	3	2
Estabilidad	4	3	3
Comodidad	4	3	2
Facilitar del montaje	3	3	2
Costo	3	2	1
Posibilidad de automatización	4	3	2
Mantenimiento	3	2	2
Confiabilidad	4	3	2
Adaptación al paciente	4	3	2

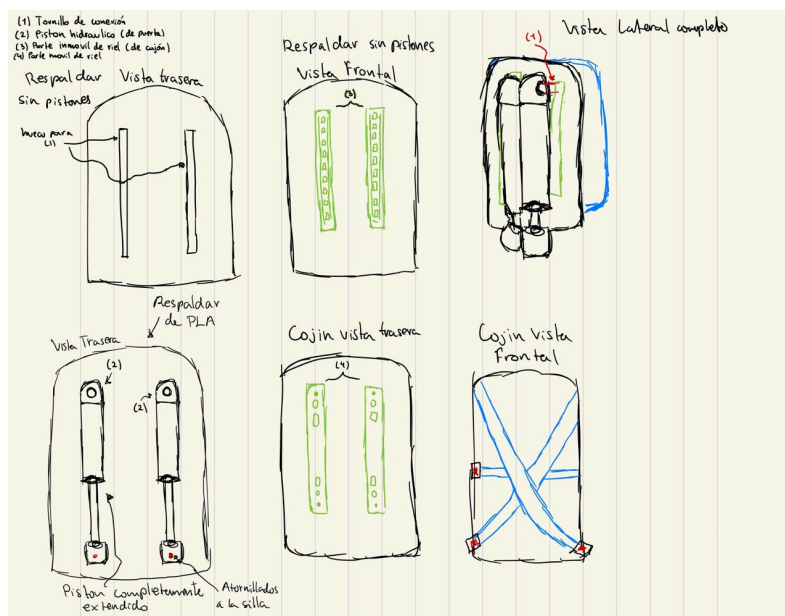
TOTAL: 37, 28, 20

CONCEPTO SELECCIONADO

El concepto A fue seleccionado debido a que proporciona mayor estabilidad y seguridad durante la elevación parcial del paciente. El uso de un actuador lineal, botones de control y cinturones de soporte permite realizar cambios posturales controlados, ayudando a disminuir la presión en la zona glútea y prevenir úlceras por presión en pacientes con lesión medular cervical.

2. Espacio de solución

- Proponga al menos dos bocetos que muestren el concepto de solución que obtuvo más puntaje de la tabla de valoración elaborada en el punto 1. Los bocetos deben estar elaborados de acuerdo al formato dado en clase.



3. ¿Fabricar o adquirir?

Para el desarrollo del prototipo se adquirirán y fabricarán diversos componentes. Se adquirirán componentes comerciales como actuadores lineales de 12V con control remoto, ESP32, LEDs, buzzer, eslingas tipo cinturón de seguridad de 2 puntas y fuente de alimentación.

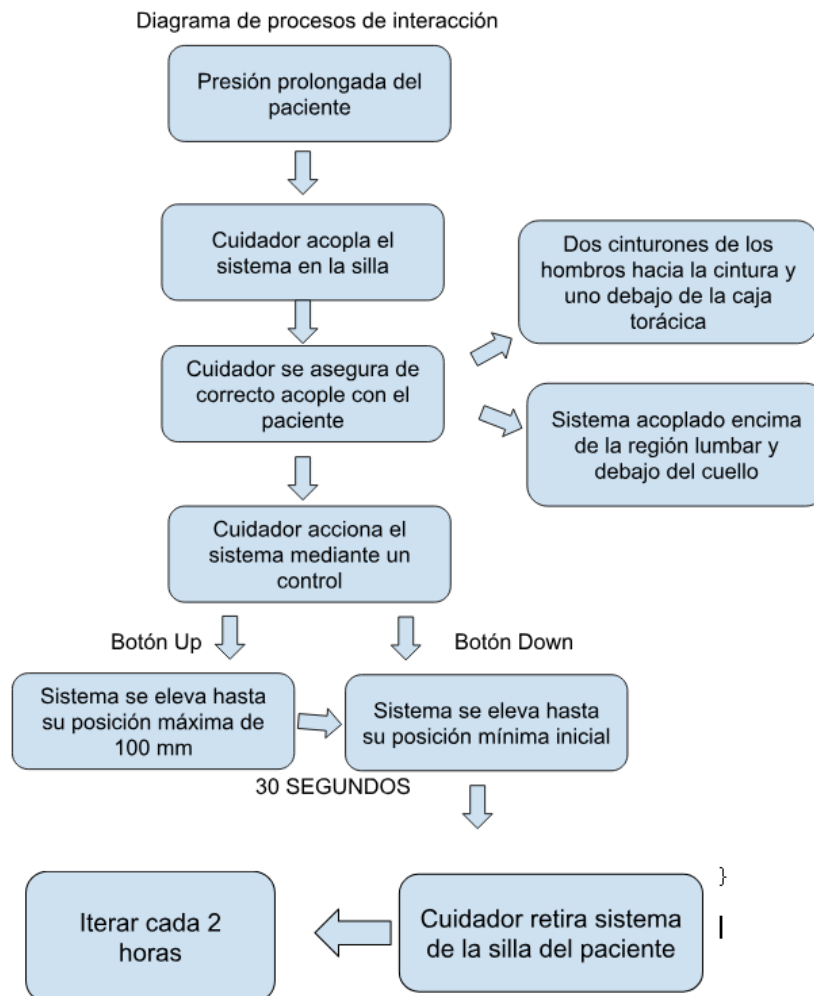
Por otra parte se fabricarán componentes personalizados como soportes para los actuadores lineales, adaptadores de eslingas, carcasa electrónica y la estructura de soporte del sistema. Estas piezas serán diseñadas con el fin de adaptarse a las dimensiones y requerimientos del prototipo del prototipo.

4. Secuencia de procesos

- **Describe la rutina clínica de uso del sistema: montaje en el paciente, calibración, sesión de terapia, desmontaje y limpieza.**

El proceso inicia con el montaje del sistema en la silla de ruedas neurológica del paciente, se coloca de forma vertical entre la parte posterior de la silla y el respaldo donde se apoya el paciente, el cuidador del paciente debe asegurarse de colocar el sistema encima de la región lumbar y debajo del cuello. Consecuentemente, el cuidador debe asegurar los cinturones o eslingas en el paciente, dos que cruzan el cuerpo de forma diagonal del hombro hasta la cintura y uno que cruza el abdomen del paciente debajo del tórax. Una vez asegurado el paciente la cuidadora debe accionar el aparato mediante un control remoto que se le entregará, este contará con dos botones uno para subir y otro para bajar, el sistema asegura una movilidad de 10 mm, por ende la cuidadora debe accionar el sistema hasta su máxima altura y mantener al paciente en esa posición por 30 segundos para asegurar una correcta oxigenación de los músculos presentes en la región glútea. Finalmente mediante el botón de descenso, la cuidadora debe proceder a descender al paciente hasta su posición natural así finalizando con la sesión de terapia. Para poder desacoplar el sistema este debe simplemente retirarse de la silla con completa facilidad.

- **Elaboren un diagrama de flujo que incluya tanto los procesos técnicos como los procesos de interacción con el paciente y el personal clínico.**



5. Técnicas de producción

Las piezas personalizadas del sistema serán fabricadas mediante impresión 3D en filamento PLA, debido a su bajo costo, facilidad de impresión y resistencia para el desarrollo de prototipos a escala reducida. Esta técnica facilitará realizar modificaciones durante el proceso de diseño y ensamblaje del prototipo, permitiendo optimizar dimensiones y funcionamiento del sistema de manera más accesible, a la vez que facilita realizar cambios por errores de diseño.

Por otra parte, los componentes comerciales como las eslingas, actuadores lineales, ESP32, Leds y buzzer serán adquiridos con el fin de garantizar resistencia y funcionalidad del uso del sistema. La unión de los componentes será realizada mediante tornillería y ensamblaje mecánico, facilitando el mantenimiento y reemplazo de piezas de ser necesario.

Asimismo, los materiales seleccionados permiten una limpieza sencilla de las superficies y componentes en contacto con el usuario, con el fin de priorizar las condiciones básicas de higiene y mantenimiento del sistema.

La selección de estas técnicas busca mantener un balance entre funcionalidad, costo y facilidad de producción del prototipo.

6. Estaciones de trabajo

- **Definan en qué espacios de rehabilitación se usará el sistema (gimnasio de terapia, laboratorio de marcha, cama hospitalaria, etc). Además especifique si es necesario algún equipo, insumo y/o consideración adicional para realizar pruebas de funcionalidad.**

Estaciones de trabajo: El sistema está diseñado para ser implementado principalmente en entornos de cuidado intermedio y domiciliario, específicamente en:

Habitación del paciente / Cama hospitalaria: Es el lugar principal donde se requiere el alivio de presión glútea constante para prevenir escaras. El diseño debe permitir su integración con la estructura de una cama clínica o silla de ruedas.

Gimnasio de terapia física y rehabilitación: Espacio donde el fisioterapeuta puede supervisar las primeras sesiones de uso y ajustar los parámetros de elevación según la tolerancia del paciente.

Equipos e insumos adicionales para pruebas de funcionalidad

- Balanza de carga o Dinamómetro: Para verificar que el actuador lineal y los pistones hidráulicos soportan y elevan efectivamente una carga simulada de 98 kg.
- Sensores de presión interfacial: Colocados en la zona glútea para cuantificar la "descarga de presión" real que se logra durante el minuto de elevación parcial.
- Cronómetro: Para validar la precisión del temporizador de 1 minuto y el sistema de retorno automático.
- Multímetro: Para monitorear el consumo energético y asegurar que la fuente de alimentación sea estable durante el accionamiento del motor.

Consideraciones de seguridad en la estación

- Superficie nivelada: El área de pruebas debe ser un suelo firme y sin irregularidades para evitar desequilibrios durante la elevación parcial.
- Espacio de maniobra: Se requiere un radio mínimo de 1 metro alrededor de la silla/cama para que el cuidador (en este caso, la madre) pueda manipular las eslingas y cinturones sin restricciones físicas.

7. Automatización:

- **Definan el nivel de automatización de su sistema:**

Nivel medio -> semiautónomo

- **Elaboren una justificación técnica y clínica de por qué eligieron ese nivel.**

Justificación Técnica:

El sistema se considera semiautónomo debido a que combina procesos automáticos con supervisión humana. El cuidador participa en la activación y control del mecanismo mediante los botones de subida y bajada, mientras que el levantamiento del paciente es realizado por un sistema hidráulico compuesto por pistones accionados mediante una bomba de aire.

De esta manera, el movimiento no depende directamente de la fuerza física del cuidador, ya que el sistema genera automáticamente la elevación y el descenso del paciente. Sin embargo, no se clasifica como totalmente autónomo porque no cuenta con sensores ni capacidad de ajustar parámetros en tiempo real según la postura o condición del usuario.

Además, el sistema incorpora un tiempo programado para mantener la descarga de presión antes de retornar a la posición inicial, permitiendo un funcionamiento parcialmente automatizado y más seguro.

Justificación Clínica:

El paciente presenta lesión medular cervical y movilidad reducida, por lo que requiere asistencia durante los cambios posturales y transferencias para evitar caídas o movimientos inadecuados.

Por esta razón, es importante mantener la supervisión de un cuidador durante el funcionamiento del sistema, ya que puede intervenir o detener el proceso ante cualquier incomodidad, mala postura o falla mecánica.

El nivel de automatización medio resulta adecuado porque permite reducir el esfuerzo físico del cuidador y, al mismo tiempo, proporciona un entorno más seguro y controlado para el paciente durante la descarga de presión y prevención de úlceras.

- **Describan escenarios de seguridad:**
 - **¿Qué pasa si el paciente se desmaya o el sistema falla?**

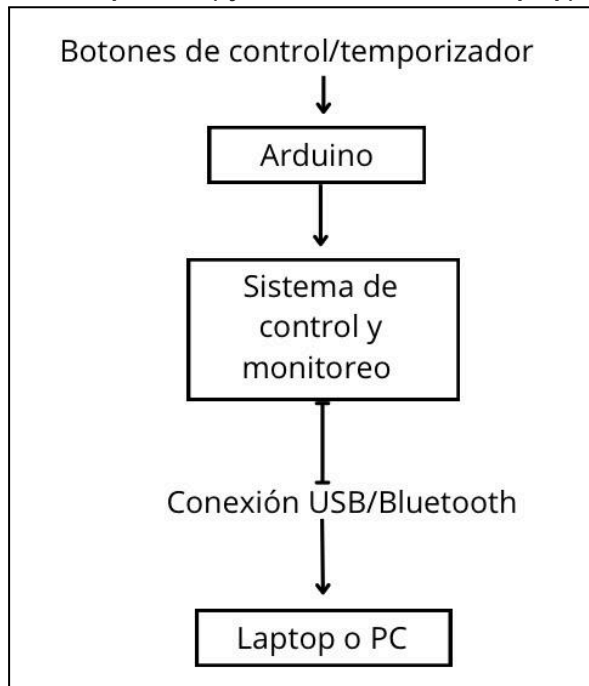
El cuidador se encarga de quitarle la eslinga al paciente y bajarlo de nuevo a la silla y darle los cuidados necesarios hasta que despierte, si el sistema falla y se queda atrapado el cuidador de forma manual baja al paciente, para que pueda sentarse y una vez sentado le quita la eslinga.

- **¿Cómo se activa el “botón de parada de emergencia” o protocolo de seguridad?**

cuando el cuidador ve que el sistema está fallando

8. Interfaces de red global (IoT y telesalud)

- Dibujen un esquema simple de conexión mostrando cómo el sistema recolecta datos y los envía a otro dispositivo (ej. sensor → Arduino → laptop).



- Describan qué tipo de información del paciente recolectarán (ej. frecuencia cardíaca, pasos dados, tiempo de sesión, etc).

El sistema registrará información relacionada con el funcionamiento del prototipo y el uso del paciente durante las sesiones de descarga de presión. Entre los datos recolectados se incluyen:

- Tiempo de elevación del paciente
- Duración de cada sesión
- Número de activaciones del sistema
- Tiempo total de uso diario
- Estado de subida y bajada del actuador
- Registro de funcionamiento del sistema

Estos datos permitirán supervisar la frecuencia de cambios posturales y verificar el correcto funcionamiento del prototipo.

- Expliquen qué pantalla o reporte simple recibiría el terapeuta (ej. una tabla en Excel, una gráfica en pantalla, etc).

El terapeuta o cuidador podrá visualizar la información mediante una interfaz sencilla en una laptop o computadora. El sistema mostrará:

- Tabla de registros de uso
- Tiempo de cada sesión
- Cantidad de activaciones realizadas
- Historial básico de funcionamiento

La información podrá visualizarse en una hoja de cálculo o en gráficos simples para facilitar el seguimiento del paciente y evaluar la frecuencia de las descargas de presión.

- Indiquen una medida básica de seguridad o privacidad, como poner contraseña al archivo de datos o no mostrar nombre del paciente, solo un código anónimo, etc

Para proteger la información del paciente, los datos almacenados utilizarán un código anónimo en lugar del nombre del usuario. Además, los archivos digitales estarán protegidos mediante contraseña para evitar accesos no autorizados.